



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Информационная безопасность»

ОТЧЕТ

по Домашнему заданию № 2

по курсу «Математические основы искусственного интеллекта»

на тему: «Необходимые и достаточные условия существования безусловного и
условного экстремума»

Вариант № 6

Студент ИУ8-13М
(Группа)

(Подпись, дата)

Савватеев А. Э.
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Каганов Ю. Т.
(И. О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Цель работы	3
Постановка задачи	3
Практическая часть	3
Задание 2.1	4
Задание 2.2	4
ПРИЛОЖЕНИЕ А	7
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	9

Введение

Цель работы

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции без учета ограничений (безусловный экстремум);
2. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум);
3. Вычисление экстремумов функции.

Постановка задачи

1. Рассмотрим функцию $f(x) = 5x_1^6 - 36x_2^5 - \frac{165}{2}x_1^4 - 60x_2^3 + 36$; $x_1, x_2 \in [-13, 10]$. Необходимо записать необходимые условия экстремума первого порядка. Проверить выполнение достаточных и необходимых условий второго порядка в каждой стационарной точке двумя способами. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.
2. Рассмотрим функцию $f(x) = (x_1^2 - x_1)^4 + (x_2 + 2)^2 - 10$ с ограничениями $g_1(x) = x_1^2 - x_2^2 - 1 \leq 0$, $g_2(x) = -x_1 \leq 0$, $g_3(x) = -x_2 \leq 0$. Необходимо записать необходимые условия экстремума первого порядка. Проверить выполнение достаточных и необходимых условий второго порядка в каждой стационарной точке двумя способами. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.

Практическая часть

Задание 2.1

Решение задание 2.1 приложено в виде рукописного решения в приложении А. Визуализация решения представлена на рисунке 1...

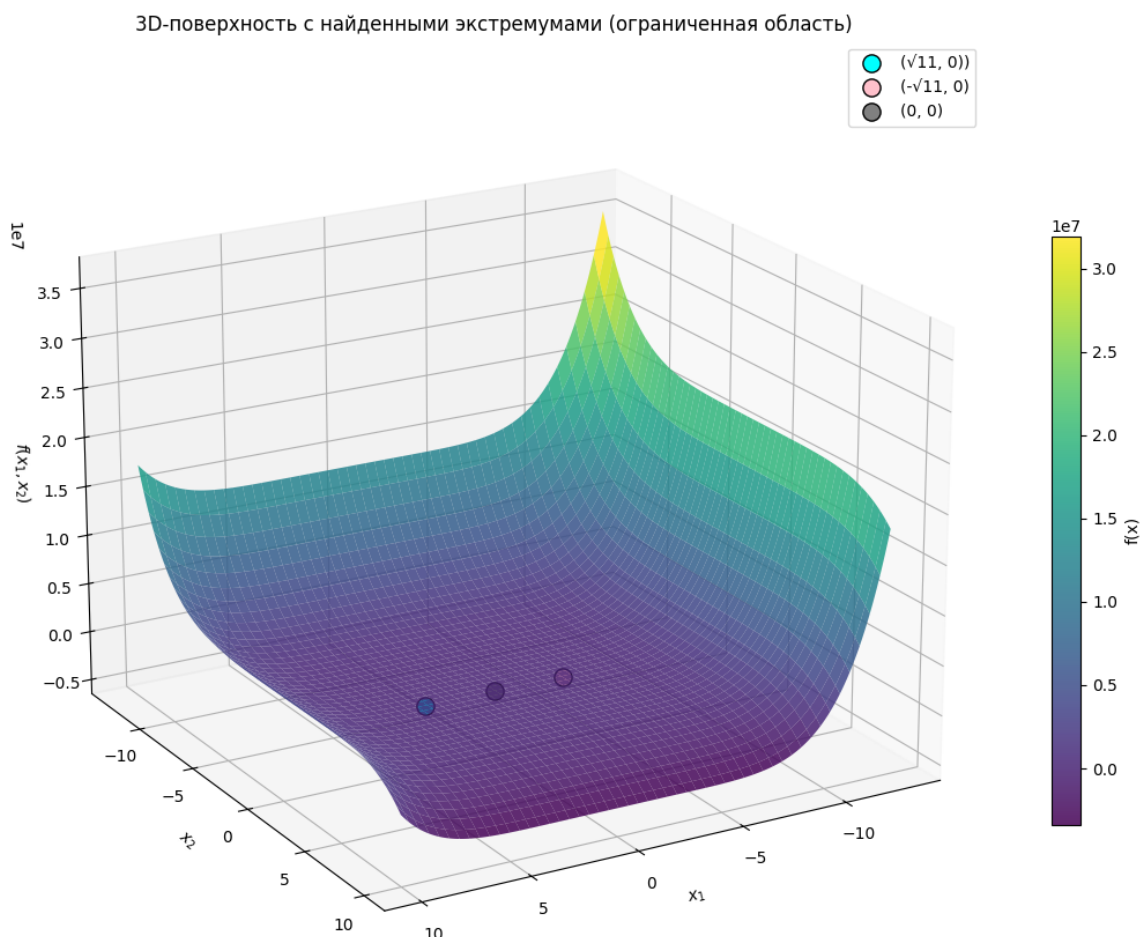


Рисунок 1 – Точки экстремума функции

Задание 2.2

Решение задание 2.2 приведено в листинге в приложении Б.1. Заданная поверхность приведена на рисунке 2.

Точка минимума функции находится в точке $(0.5, 0)$ и равна $f(0.5, 0) = -6$. Точка максимума функции находится в точке $(4, 4)$ и равна $f(4, 4) = 20761$. Визуализация точек минимума и максимума функции приведена на рисунке 3.

Поверхность и линии уровня для $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$

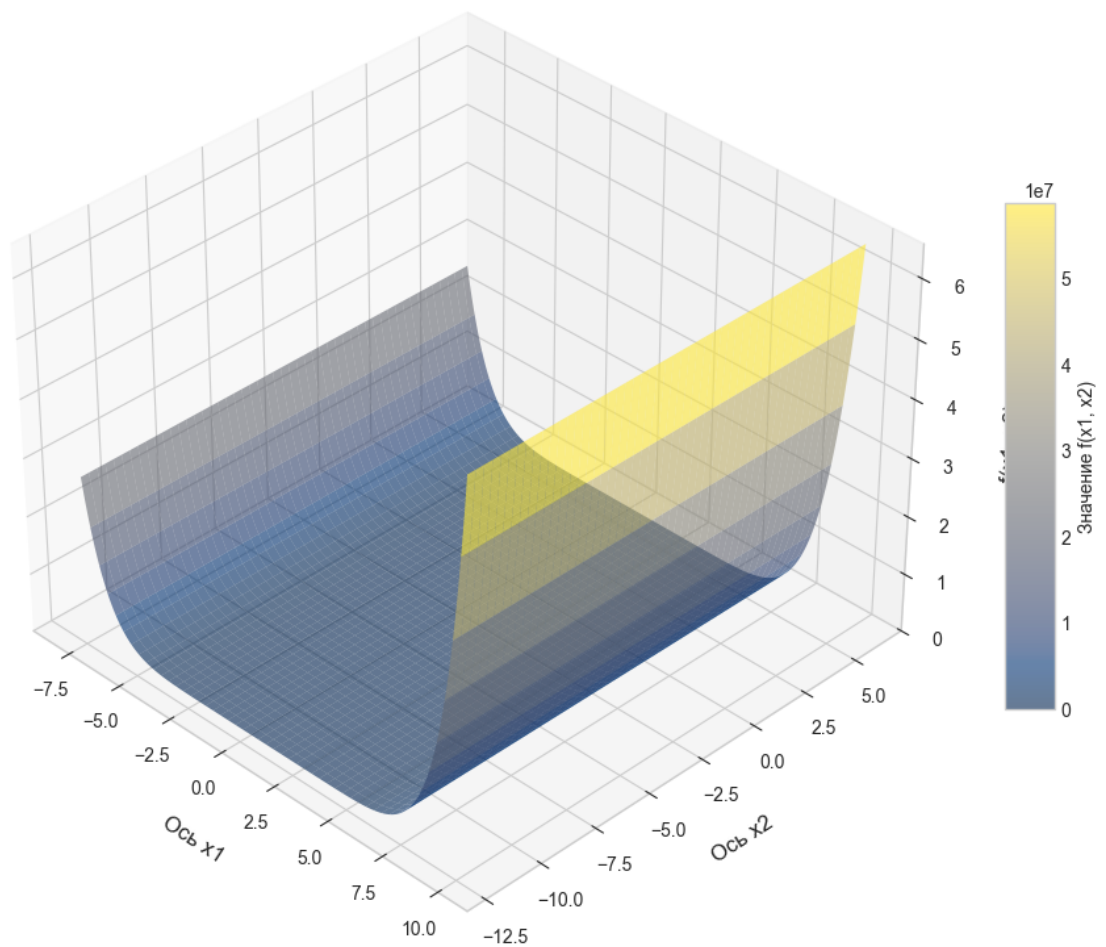


Рисунок 2 – График функции $f(x) = (x_1^2 - x_1)^4 + (x_2 + 2)^2 - 10$

3D-поверхность с найденными экстремумами (ограниченная область)

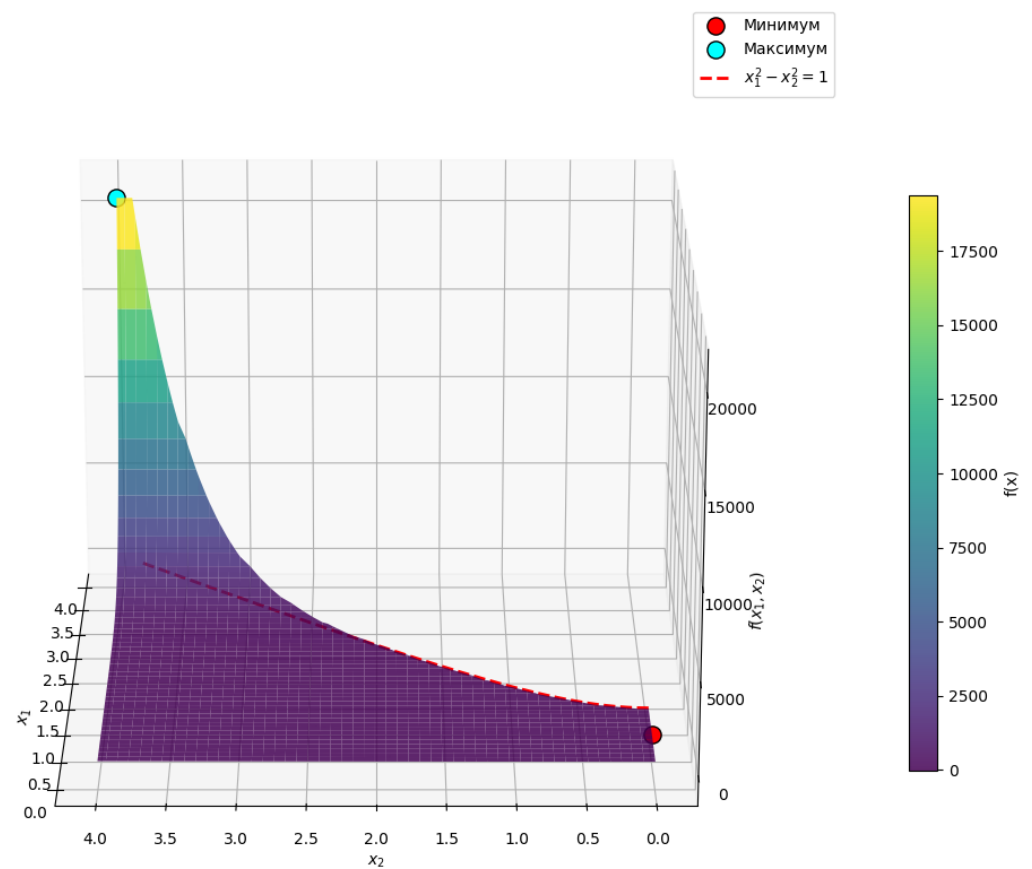


Рисунок 3 – Точки минимума и максимума функции

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Мат. основы ИИ ДЗ №2 №1.6

$$f(x) = 5x_1^6 - 36x_2^5 - \frac{165}{2}x_1^4 - 60x_2^3 + 36; \quad x_1, x_2 \in [-13; 10]$$

1. Найти экстремумы

Если $x^e \in \mathbb{R}^2$ - т. экстремума $\Rightarrow \nabla f(x^e) = 0$

$$\begin{aligned} f'_{x_1}(x) &= 30x_1^5 - 330x_1^3 \\ f'_{x_2}(x) &= -180x_2^4 - 180x_2^2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} f'_{x_1}(x^e) = 30x_1^5 - 330x_1^3 = 0 \\ f'_{x_2}(x^e) = -180x_2^4 - 180x_2^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -\sqrt{11} \\ x_1 = 0 \\ x_1 = \sqrt{11} \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Получаем 3 точки: $(-\sqrt{11}, 0)$, $(0, 0)$, $(\sqrt{11}, 0)$

Для каждой точки найдем матрицу Гессе:

$$H(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150x_1^4 - 990x_1^2 & 0 \\ 0 & -720x_2^3 - 360x_2 \end{pmatrix}$$

Первый сл:

$$\begin{aligned} H(-\sqrt{11}, 0) &= \begin{pmatrix} 7260 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ H(\sqrt{11}, 0) &= \begin{pmatrix} 7260 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ H(0, 0) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad - \left. \begin{array}{l} \text{Достаточные условия не выполняются} \\ \text{Необходимые вып. т.к. все главные} \\ \text{миноры неотрицательны} \end{array} \right\}$$

Второй сл:

$$\begin{aligned} H(-\sqrt{11}, 0) &= \begin{pmatrix} 7260 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 - \lambda \end{pmatrix} = (7260 - \lambda)(-\lambda) = \lambda^2 - 7260\lambda = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \\ \lambda = 7260 \end{cases} \end{aligned}$$

Дост. усл. не вып. ся.

$$f(x) = 5x_1^6 - 36x_2^5 - \frac{165}{2}x_1^4 - 60x_2^3 + 36 ;$$

$$\left. \begin{array}{l} (\sqrt{11}, 0) \rightarrow -3291,5 \\ (-\sqrt{11}, 0) \rightarrow -3291,5 \\ (0, 0) \rightarrow 36 \end{array} \right\} . \text{ П.к. производная по } x_2 \text{ всегда } \leq 0, \text{ то} \\ \text{все это седловые точки}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг Б.1 – Исходный код программы

```
1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import minimize
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # --- Целевая функция ---
6 def objective_function_min(x):
7     x1, x2 = x[0], x[1]
8     return (x1**2 - x1)**4 + (x2 + 2)**2 - 10
9
10 def objective_function_max(x):
11     return -objective_function_min(x)
12
13 # --- Ограничения ---
14 cons = [
15     {'type': 'ineq', 'fun': lambda x: 1 - x[0]**2 + x[1]**2} #
16     x1^2 - x2^2 <= 1
17 ]
18
19 # --- Границы ---
20 bounds = [(0, 4), (0, 4)] # x1 [0,4], x2 [0,4]
21
22 # --- Минимум ---
23 x0_min = [0.5, 0.0]
24 result_min = minimize(objective_function_min, x0_min,
25     method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=cons)
26
27 # --- Максимум (теперь возможен благодаря верхним границам) ---
28 x0_max = [3.0, 3.0] # Начальная точка внутри допустимой области
29 result_max = minimize(objective_function_max, x0_max,
30     method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=cons)
31
32 # --- Вывод результатов ---
33 print("--- ПОИСК МИНИМУМА ---")
34 if result_min.success:
35     print(f"Точка минимума (x1, x2): {result_min.x}")
36     print(f"Значение функции: {result_min.fun:.6f}")
37 else:
```

```

35     print("Минимум не найден:", result_min.message)
36
37 print("\n--- ПОИСК МАКСИМУМА ---")
38 if result_max.success:
39     print(f"Точка максимума (x1, x2): {result_max.x}")
40     print(f"Значение функции: {-result_max.fun:.6f}")
41 else:
42     print("Максимум не найден:", result_max.message)
43
44
45 # --- 3D-визуализация ---
46 x1_vals = np.linspace(0, 4, 200)
47 x2_vals = np.linspace(0, 4, 200)
48 X1, X2 = np.meshgrid(x1_vals, x2_vals)
49
50 Z = (X1**2 - X1)**4 + (X2 + 2)**2 - 10
51
52 feasible = (X1**2 - X2**2 <= 1)
53 Z_masked = np.ma.array(Z, mask=~feasible)
54
55 fig = plt.figure(figsize=(12, 9))
56 ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
57
58 surf = ax.plot_surface(X1, X2, Z_masked, cmap='viridis',
59                        alpha=0.85, linewidth=0, antialiased=True)
60
61 if result_min.success:
62     ax.scatter(*result_min.x, result_min.fun, color='red',
63               s=120, edgecolor='k', label='Минимум')
64
65 if result_max.success:
66     ax.scatter(*result_max.x, -result_max.fun, color='cyan',
67               s=120, edgecolor='k', label='Максимум')
68
69 y_line = np.linspace(0, np.sqrt(4**2 - 1), 200)
70 x_line = np.sqrt(1 + y_line**2)
71 z_floor = np.full_like(x_line, Z_masked.min())
72 ax.plot(x_line, y_line, z_floor, color='red', linestyle='--',
73         linewidth=2, label=r'$x_1^2 - x_2^2 = 1$')
74
75 # Настройки

```

```

72 ax.set_xlabel('$x_1$')
73 ax.set_ylabel('$x_2$')
74 ax.set_zlabel('$f(x_1, x_2)$')
75 ax.view_init(elev=20, azimuth=180)
76 ax.set_title('3D-поверхность с найденными экстремумами
    (ограниченная область)')
77 ax.legend()
78 fig.colorbar(surf, ax=ax, shrink=0.6, label='f(x)')
79 plt.tight_layout()
80 plt.show()

```